

Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación compactos, de superficie.

Maniobra exterior.

Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación compactos, de superficie.

Maniobra exterior.

Indice

	Página
1 Objeto.....	2
2 Campo de aplicación.....	2
3 Normas de consulta.....	2
4 Elementos normalizados. Designación, denominación y código.....	3
5 Características.....	3
5.1 Condiciones normales de servicio	4
5.2 Constructivas	4
6 Marcas.....	8
7 Ensayos.....	8
7.1 Ensayos de tipo	8
7.2 Ensayos de serie	10
7.3 Ensayos de recepción	11
8 Calificación y recepción.....	11
8.1 Calificación	11
8.2 Recepción	11

1 Objeto

Esta norma fija los tipos normalizados de edificios prefabricados, constituidos por áridos cuyo aglomerante sea cemento, destinados a alojar en su interior conjuntos compactos para centros de transformación (CTC) definidos en la Norma NI 50.40.06, para ser maniobrados desde el exterior.

Esta norma establece, por referencia a otras normas y en sí misma, las características que deben cumplir y los ensayos que deben satisfacer los citados edificios prefabricados (en adelante EPSC).

2 Campo de aplicación

Esta norma se refiere a edificios destinados a centros de transformación de superficie hasta una tensión máxima de 24 kV y una potencia máxima de 630 kVA.

3 Normas de consulta

NI 00.08.00: Calificación de suministradores y productos tipificados.

NI 50.20.03: Herrajes, puertas, tapas, rejillas, escaleras y cerraduras para centros de transformación.

NI 50.40.06: Conjunto compacto para centros de transformación.

NI 56.10.00: Cables unipolares aislados sin cubierta para paneles y medida.

NI 56.31.21: Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kV.

NI 56.43.01: Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV.

UNE 20 324: Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).

UNE EN 12 390-2: Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia.

UNE EN 12 390-3: Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas.

UNE EN 50 102: Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos (código IK).

UNE EN 60 076-2: Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento.

UNE EN 60 695-2-11: Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: Método de ensayo del hilo incandescente. Ensayo de inflamabilidad para productos terminados.

UNE EN 60 695-11-10: Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-10: Métodos de ensayo horizontal y vertical a la llama de 50 W.

UNE EN 61 330: Centros de transformación prefabricados.

MIE-RAT: Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

4 Elementos normalizados. Designación, denominación y código

En la tabla 1 se indican los tipos de EPSC normalizados.

Tabla 1
Tipos de EPSC

Designación	Tensión mas elevada del aparellaje kV	Potencia máxima del transformador kVA	Código
EPSC	24	630	5040003

Significado de las siglas que componen la designación:

EPSC: Edificio Prefabricado de Superficie para CTC.

Ejemplo de denominación:

Edificio prefabricado EPSC NI 50.40.07.

5 Características

Cumplirá con lo indicado en el MIE RAT correspondiente, Norma UNE EN 61 330 y complementariamente con lo que a continuación se indica.

5.1 Condiciones normales de servicio

Este tipo de edificio es de aplicación para las condiciones de temperatura y humedad siguientes:

- temperatura mínima -15°C
- temperatura máxima 50°C
- temperatura máxima media diaria 35°C
- humedad relativa máxima, medida en un periodo de 24 horas: 95%
- humedad relativa máxima, medida en un periodo de 30 días: 90%

5.2 Constructivas

5.2.1 Aspecto y dimensiones

Estos edificios deben integrarse fácilmente en el paisaje, debiendo adoptarse para ellos los colores y formas más discretos en relación con el entorno.

Las dimensiones del edificio, una vez instalado, serán:

- altura máxima (desde la cota 0): 1750 mm
- superficie ocupada recomendada: $\leq 4,5 \text{ m}^2 (*)$

La profundidad en el terreno no excederá de 500 mm.

(*) En el caso de superficies ocupadas mayores que $4,5 \text{ m}^2$, los ensayos de calentamiento realizados con estos edificios, se repetirán con edificios que ocupen superficies iguales o inferiores a $4,5 \text{ m}^2$.

5.2.2 Diseño

La EPSC está diseñada para que se puedan efectuar en servicio y de forma segura las operaciones habituales de inspección, maniobra y mantenimiento.

Para el diseño se tendrá en cuenta la ubicación de las EPSC, previstas para ser instaladas en jardines y aceras protegidas del acceso accidental de vehículos (véase figura 1).

La base sobre la que se instalará el CTC, deberá tener las cotas indicadas en la figura 2, con objeto de que sean intercambiables entre sí los CTC suministrados por los distintos fabricantes.

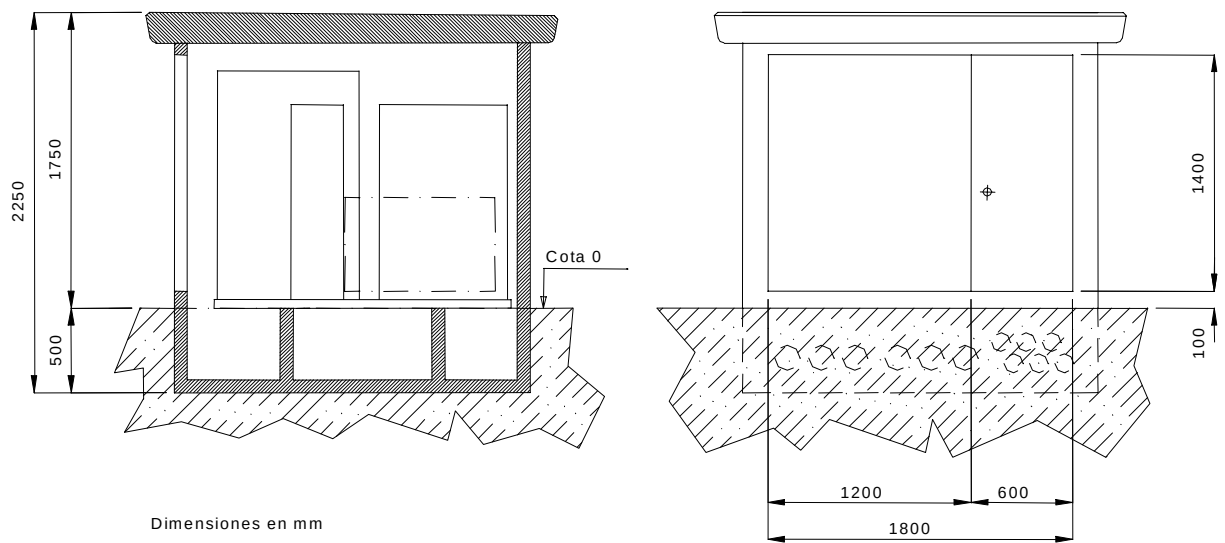
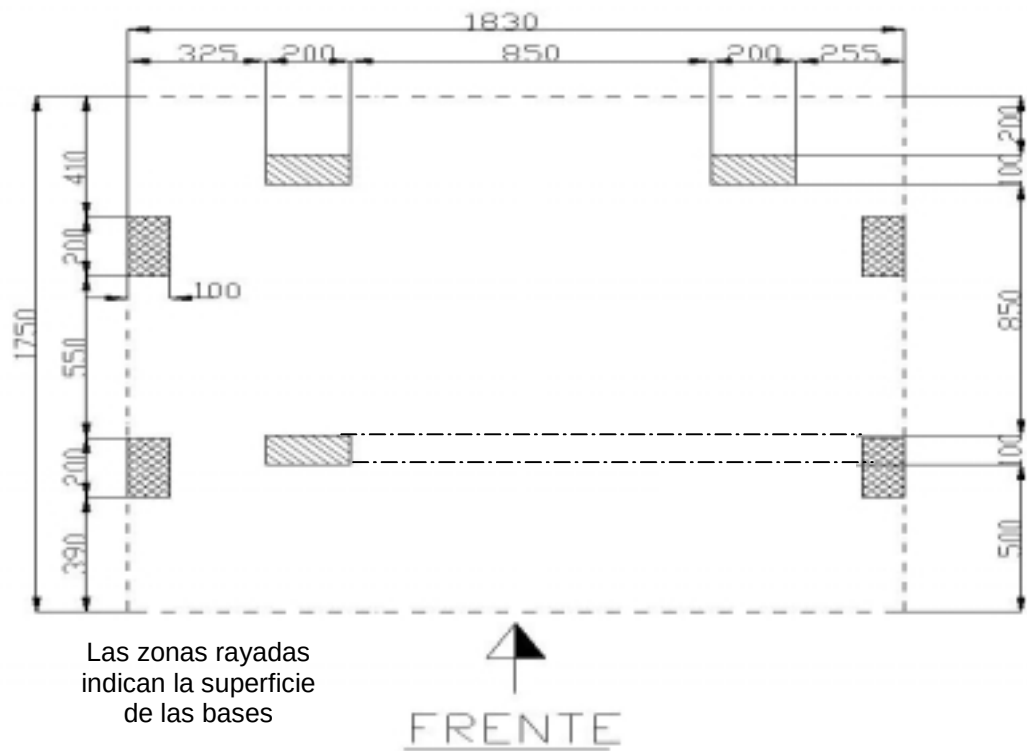


Fig. 1 Edificio Prefabricado de Superficie para CTC (EPSC)



Dimensiones en mm.

Fig. 2 Base de colocación del CTC

5.2.3 Estructura

El cuerpo del edificio se moldeará, preferentemente, en una sola pieza que incluya la solera y los muros de cerramiento. En el caso en que se fabriquen por módulos, estos deberán montarse y sellarse en fábrica.

La cubierta deberá ser independiente y amovible, permitiendo el acceso a través de ella del CTC. Estará diseñada y construida de forma que impida la acumulación de agua sobre ella y se consiga una perfecta estanqueidad, evitando todo riesgo de filtraciones.

5.2.4 Instalación eléctrica de alumbrado

La instalación eléctrica será canalizada en superficie y estará montada en canaletas de material aislante que cumplan con el método B, categoría FV-1 de la Norma UNE EN 60 695-11-10, con la Norma UNE EN 60 695-2-11, para una temperatura de 960° y tendrán un grado mínimo de protección IK07, según la Norma UNE EN 50 102.

El cableado se realizará con conductor de cobre de 2,5 mm², según la Norma NI 56.10.00.

El conjunto canaleta-cable deberá soportar el ensayo de tensión aplicada de 10 kV (valor eficaz) durante 1 minuto.

Para la iluminación, el EPSC dispondrá de una luminaria con un grado de protección IP 44 según UNE 20 324 e IK 08 según UNE EN 50 102, con base de polipropileno y difusor de policarbonato para lámpara de 100 W. El difusor será desmontable sin necesidad de herramienta.

En el dintel opuesto a las bisagras de la apertura de la puerta de entrada de hombre, deberá llevar un interruptor, de montaje saliente de 250 V 10 A, con carcasa de material aislante y grado de protección IP 44 según UNE 20 324 e IK 07 según UNE EN 50 102. No se aplicará lo anterior a los suministros "llave en mano" de los EPSC, que en cuyo caso incluirán la lámpara y el interruptor en el propio CTC.

5.2.5 Instalación de tierra y cajas de seccionamiento

La línea de tierra de protección se realizará con cable de cobre desnudo de 50 mm².

La línea de tierra de servicio se realizará por medio de un cable de cobre aislado de 0,6/1 kV, tipo RV de 50 mm² según la Norma NI 56.31.21, conectado en un extremo a una caja de seccionamiento. El otro extremo estará previsto para su conexión al embarrado de neutro del cuadro de BT.

Ambas tierras serán independientes.

Para cada tierra se instalará una caja con seccionamiento debidamente señalizada.

Las cajas de seccionamiento se componen de una envolvente y contienen en su interior un puente de tierras fabricado con pletinas de cobre de 20x3 mm. Las cajas dispondrán de una pletina seccionable accionada por dos tornillos. El citado puente de tierra descansará en un zócalo aislante de poliéster con fibra de vidrio. La tapa será transparente. El conjunto deberá poseer un grado de protección IP 54 según UNE 20 324 y deberá soportar el ensayo que se describe en el apartado 7.1.2.2 de esta norma.

Las cajas de seccionamiento de las tierras de servicio y de protección estarán separadas entre sí a una distancia mínima aproximada de 1 m.

5.2.6 Puerta, rejillas y cerradura

El edificio dispondrá en la fachada de una puerta de acceso al CTC, formada por dos hojas. El material de la puerta y de las rejillas deberá ser poliéster reforzado. El grado de protección de las rejillas será IP 43 e IK10 según las normas UNE 20 324 y UNE EN 50 102 respectivamente.

La hoja del lado derecho, permitirá el acceso al cuadro de BT, y una vez abierta ésta, se podrá proceder a la apertura de la hoja izquierda, correspondiente a la zona de MT. La secuencia de apertura estará asegurada mediante enclavamiento.

Las dimensiones de las luces mínimas de la puerta serán 1800 x 1400 mm.

La cerradura cumplirá con lo establecido en la Norma NI 50.20.03.

5.2.7 Ventilación

La ventilación será natural y su disposición podrá ser perimetral.

5.2.8 Acceso para cables

Las entradas para cables se situarán en la solera del edificio. Se preverá como mínimo orificios para el paso de seis líneas de 4 cables unipolares cada una RV 0,6/1 kV de 240 mm² según la Norma NI 56.31.21.

Se preverán orificios para la entrada y salida de 3 cables HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 mm² según la Norma NI 56.43.01.

La superficie mínima para cada entrada de BT será de 95 cm^2 , y para la MT será de 175 cm^2 .

El sellado de las penetraciones de cables se realizará con urea expandida (poliuretano), en el momento del tendido de dichos cables.

Las salidas permitirán el paso de los cables del electrodo de puesta a tierra y de la línea de tierra de servicio (neutro).

5.2.9 Características medioambientales

5.2.9.1 Acústica. El nivel de potencia acústica emitida por el edificio no excederá del nivel correspondiente al del transformador del CTC.

6 Marcas

La EPSC llevará una placa de características, situada en el interior, en sitio visible, en la que se indicarán, de forma indeleble y claramente legible los datos siguientes:

- nombre del fabricante o marca de fábrica
- año de fabricación
- número de serie
- potencia de transformador máxima (630 kVA)
- tensión más elevada para el material (24 kV)
- designación según la tabla 1 de esta norma (EPSC)

7 Ensayos

7.1 Ensayos de tipo

7.1.1 Mecánicos.

7.1.1.1 Resistencia mecánica. El ensayo de resistencia mecánica del edificio se efectuará a los 28 días, como mínimo, de la fabricación de las piezas. Para ello se aplicará las cargas indicadas en el apartado 5.4.2 de la Norma UNE EN 61 330.

Se admite como alternativa cálculos justificativos del edificio.

7.1.1.2 Verificación del grado de protección de la envolvente. Se verificará el grado de protección, teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 5.4.1 de la Norma UNE EN 61 330.

7.1.2 Eléctricos

7.1.2.1 Equipotencialidad. Se verificará por los medios adecuados la continuidad eléctrica entre cualquiera de los puntos metálicos conectados a las armaduras internas de la solera, paredes y cubierta.

7.1.2.2 Nivel de aislamiento de las cajas de seccionamiento. Se verificará el nivel de aislamiento, aplicando:

- 3 impulsos de 20 kV tipo rayo sin inversión de polaridad.
- 10 kV eficaces en ensayo de corta duración a frecuencia industrial durante 60 segundos, en posición de montaje.

7.1.3 Ventilación

La comprobación de la adecuada ventilación se realizará mediante el ensayo siguiente:

La EPSC se situará en un local cuya temperatura ambiente no supere 40°C, estando al abrigo de corrientes de aire.

La temperatura de aire ambiente se medirá mediante tres termómetros repartidos en tres puntos distintos en el exterior de la EPSC y situados a una altura de 1,50 m, estando separados de las paredes de la EPSC entre 1 y 2 m. Estos termómetros se sumergirán en recipientes que contengan aceite.

Para el ensayo de ventilación se instalará un CTC de 630 kVA según la Norma NI 50.40.06.

Se utilizará el método de cortocircuito, de acuerdo con el apartado 5.2.2 de la Norma UNE EN 60 076-2.

Una vez finalizada la toma de temperaturas, con el CTC en el interior de la EPSC, se repetirá el ensayo colocando el CTC, en el local de ensayo, fuera de la EPSC.

Se considera como temperatura de referencia para calcular el calentamiento, la que haya alcanzado el aire ambiente de la sala de ensayo al finalizar el mismo.

Se considerará que el resultado es satisfactorio si el calentamiento alcanzado por la capa superior del aceite y por los arrollamientos, estando el transformador instalado en el interior de la EPSC, no supera en más de 10°C al que se haya alcanzado en los mismos puntos en la prueba realizada en la sala de ensayo.

7.1.4 Impermeabilidad de la cubierta.

Se dispondrá de una columna de agua de 10 cm sobre la cubierta. Se mantendrá durante 24 horas, no debiendo haber paso de agua ni por las juntas de las tapas ni a través de la cubierta.

7.2 Ensayos de serie

El fabricante comprobará la continuidad eléctrica de la solera, paredes y cubierta mediante los medios adecuados, sobre el 100% de las piezas integrantes, siguiendo un método documentado. Quedan exentos de este ensayo las EPSC fabricadas con una única armadura electro-soldada.

El fabricante comprobará la resistencia a la compresión del hormigón, efectuando el ensayo especificado en la Norma UNE EN 12 390-3 sobre las probetas elaboradas y conservadas en fábrica, de acuerdo con lo indicado en la Norma UNE EN 12 390-2.

Semanalmente se ensayará, como mínimo, un lote de tres probetas llevándose un registro de los resultados obtenidos. Se determinará la resistencia características del hormigón en el conjunto de dos lotes consecutivos (es decir, sobre seis probetas). La resistencia obtenida deberá ser igual o superior a la tomada como base en el cálculo de la EPSC, fijándose a estos efectos un valor mínimo de 250 daN en probeta cilíndrica a los 28 días.

Se comprobará que es posible realizar las operaciones siguientes:

- Funcionamiento de las dos hojas de la puerta (apertura-cierre)
- Funcionamiento del enclavamiento de la hoja de la puerta que permite el acceso a la zona de MT.

Iberdrola podrá examinar en todo momento estos resultados y exigir si lo considera conveniente, unos ensayos comprobatorios hechos de idéntica forma pero en un laboratorio oficial.

7.3 Ensayos de recepción

Se comprobarán las marcas.

Se comprobará que las medidas útiles de la EPSC son coincidentes con las del prototipo aprobado.

Será motivo de rechazo de la unidad de la EPSC inspeccionada, si las medidas no son sensiblemente coincidentes.

8 Calificación y recepción

8.1 Calificación

Con carácter general, la inclusión de suministradores y productos se realizará siempre de acuerdo con lo establecido en la Norma NI 00.08.00: "Calificación de suministradores y productos tipificados".

La calificación incluirá la realización de los ensayos indicados en el capítulo 7 de esta norma.

Iberdrola se reserva el derecho de repetir ciertos ensayos realizados previamente por el fabricante en los procesos de obtención de marcas de calidad.

Después del proceso de calificación se elaborará, para cada fabricante y modelo, un anexo de gestión de calidad a realizar por Iberdrola.

8.2 Recepción

Los criterios de recepción podrán variar a juicio de Iberdrola, en función del Sistema de Calidad instaurado en fábrica y de la relación Iberdrola-Suministrador en lo que respecta a este producto (experiencia acumulada, calidad concertada, etc.).

En principio se realizarán los ensayos indicados en el apartado 7.3 de esta norma.